

SW를 통한 착한상상 작품 설명서

SW를 통한 착한상상

원격 홈 보안관

참가분야

초/중/고/청소년

참가부문

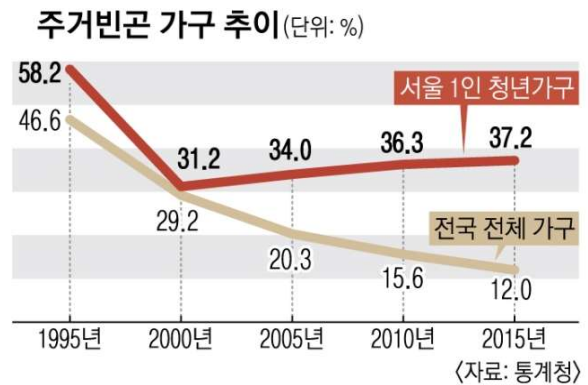
개인/팀

2019년. 5월 24일

지역명) 학 교 명	학 년	성 명
대구)오성중학교	3	백주원
대구)매호중학교	3	박수혁

□ 본문

1. 개발동기



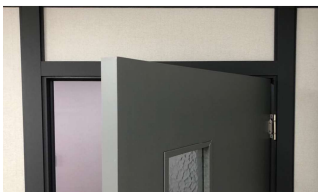
최근 혼자 밥을 먹고, 술을 마시고, 영화를 보는 ‘홀로족’이 하나의 문화 현상이 되었습니다. 이는 우리나라에서 저출산과 초혼 연령의 증가 등으로 1인 가구의 비율이 점점 커지고 있기 때문입니다. 최근에는 평균 미혼 비율도 OECD 34개 회원국 중 가장 높은 수치이기 때문에 1인 가구의 증가는 앞으로 더 높아질 것이라고 합니다.

혼자 살면서 편안하고 여유로운 삶을 즐기는 사람도 있지만 빈곤이나 사회적 고립이 되는 가구도 많이 생겨나고 있습니다. 특히 1인 가구의 주거 형태가 주로 원룸이나 다세대 주택, 또는 고시원 등 상대적으로 보안이 취약한 곳에 거주하는 경우가 많고 집을 완전히 비우는 시간이 길기 때문에 주거지에 대한 불안감도 커지고 있습니다.

전문 보안 업체에 의뢰하여 CCTV를 설치하거나 센서를 설치하는 등의 보안 강화를 하는 분들도 있지만 이런 방법은 매달 일정 금액을 지불해야하고, 설치와 해체 또한 복잡해서 비용과 노력이 많이 들어가는 편입니다. 그래서 저희 ‘우리는 짬스다’ 팀은 경제적으로 풍족하지 않은 1인 가구들도 저렴하고 손쉽게 사용할 수 있는 홈 보안 시스템 [원격 홈 보안관]을 개발하여 많은 사람들이 안심하고 집을 비울 수 있는 안전한 미래를 만들어보고 싶습니다.

2. 작품 설명서

1. 먼저 집에 마그네틱 도어센서와 카메라 모듈이 연결된 와이파이 보드를 설치합니다.
2. [원격 홈 보안관] 앱을 스마트폰에 설치합니다.
3. 문이나 창문이 열리면 푸시 알림으로 알려줍니다.
4. '실시간 확인 모드'에서는 현관문의 CCTV를 볼 수 있고, 아이콘 표시로 전체 문들이 열려 있는지 닫혀 있는지 확인할 수 있습니다.
5. 기록 확인 기능으로 최근 1주일간 문 열림 기록을 확인할 수 있습니다.
6. ON/OFF 버튼으로 보안감시를 켜고, 끄고 조종할 수 있습니다.
(외출 시에는 ON, 사람이 집에 있을 때에는 OFF)

원격 홈 보안관 v1.0 보안모드가 작동하지 않습니다.  ON OFF 실시간 확인 기록 확인	메인화면(1) 메인화면에서 OFF버튼을 누르면 모든 감시기능이 멈추게 됩니다. 실시간 확인, 기록 확인 버튼이 비활성화 됩니다.	원격 홈 보안관 v1.0 보안모드가 작동중입니다.  ON OFF 실시간 확인 기록 확인	메인화면(2) 메인화면에서 ON버튼을 누르면 감시가 시작됩니다. 실시간 확인, 기록 확인 버튼으로 페이지를 이동하고 기능을 사용할 수 있습니다.
CCTV화면 확인  실시간 문 열림 확인  현관문 창문1 창문2 메인화면 돌아가기	실시간 확인 스크린 CCTV 확인 버튼을 누르면 카메라에 비춰진 현관문이 보입니다. 아래에는 3개의 문이 현재 '열림' 상태인지 '닫힘' 상태인지 아이콘으로 보여줍니다.	최근 1주일 문&창문의 열림 기록 (날짜, 시간, 열린 문) 5월16일 9:00 현관문 열림 5월15일 15:10 창문1 열림 5월10일 21:30 창문1 열림 5월6일 14:20 창문2 열림 5월1일 13:30 현관문 열림 메인화면 돌아가기	기록 확인 스크린 최근 1주일간 보안모드가 작동되는 중에 문이 열린 기록들을 볼 수 있습니다. 날짜, 시간, 열린문 번호 순으로 나열됩니다.

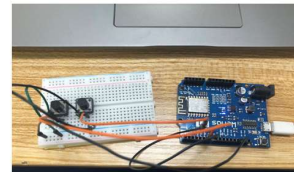
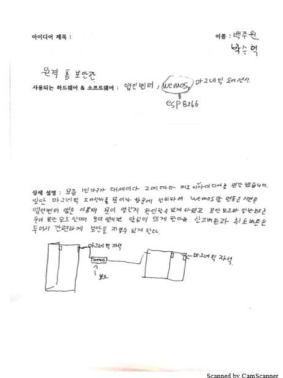
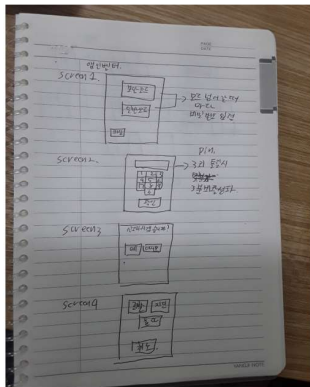
3. 개발 계획

1단계	아이디어 회의, 주제 선정, 실현 가능성 논의
2단계	기초 계획서 작성, 역할 분담 결정하기, 재료 확보하기
3단계	wemos 와이파이 연결 테스트 하기 (버튼 2개로 테스트)
4단계	마그네틱 도어 센서, 카메라 모듈(아두캠) 테스트 하기
5단계	firebase 가입 및 DB 생성하기, 데이터 값 넘기고 받기 테스트 하기
6단계	앱인벤터 디자인 & 코드 작성하기, 실제 문 외형 제작하기
7단계	수정사항 체크해서 아두이노 오류 잡기, 앱인벤터 디자인, 코드 수정하기

4월 22일 팀 구성 및 아이디어 공유

4월 27일 아이디어 공유

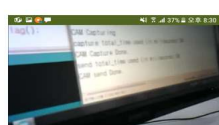
5월 3일 wemos(ESP8266) 및 firebase 사용



5월 6일 ESP 코드 작성 및 firebase로 넘기기



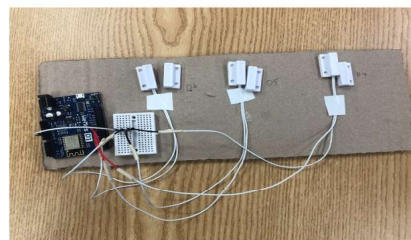
5월 13일 아두캠 사용



5월12일 앱인벤터 및 서류작성



5월 15일 센서확인 및 앱인벤터 확인



4. 완성도

동작 영상 주소 : <https://www.youtube.com/watch?v=Tvlu1JkTChA>

모형 문 제작 :



현재 위모스 보드에 마그네틱 도어 센서 3개를 연결하여 3개가 닫혀 있는지 열려 있는지 체크하고, 그 값을 웹DB에 전달한 다음 사용자의 스마트폰 앱에서 확인하는 기능까지 구현되었습니다. 또, 사용자가 스마트폰으로 다른 작업을 하고 있을 때에도 문이나 창문이 열리면 푸시 알림으로 알려주는 기능도 완성하였습니다.

아두캠을 이용한 CCTV 화면을 구현 테스트 부분이 어려웠는데, 성공하였습니다.

□ 기타

1. 작품 주의사항

- 마그네틱 도어 센서의 선이 문에 끼어서 끊어지지 않도록 설치해야 합니다.
- 와이파이기가 있는 곳에서 사용이 가능합니다.
- CCTV 기능인 아두캠을 현관문이 잘 보이는 각도로 설치해야 합니다.

2. 작품 개발 시 참고한 프로그램 및 문헌

- 아두이노 기초와 응용(프로젝트 구현을 위한) 일진사 p20~p62[I/O포트 구동하기]
- 상상을 현실로 만드는 아두이노 에듀아이 [2-5자동으로 열고 닫히는 스마트 휴지통]
- 앱인벤터로 도전! 안드로이드 앱 디벨로퍼 성안당 [사진과 동영상 촬영앱 만들기]
- 사물인터넷을 위한 ESP8266 프로그래밍 제이펍 [ESP8266과 사물인터넷]

3. 유사프로그램



[KT 텔레캡]

장 점

- 1인 가구 도난방지를 할 수 있습니다.
- 자신의 집이나 학교를 효율적으로 지킬 수 있습니다.
- 설치하는데 큰 힘이 들지 않습니다.
- 자신의 집을 스스로 지킬 수 있습니다.

단 점

- 기기비용이 많이 듭니다.
- 월 관리비용이 듭니다.

4. 작품 심사 시 참고사항

- 기존 CCTV나 보안 프로그램은 1달 단위 또는 1년 단위로 돈을 꾸준히 지불해야 하지만, 저희의 원격 홈 보안관은 초기 설치비용도 저렴하고 한번 설치를 하면 그 뒤로는 추가 비용이 발생하지 않습니다.
- 스마트폰 어플의 UX/UI를 최대한 직관적으로 이해할 수 있도록 만들었습니다.
- 앱인벤터로 사용 가능한 푸시 기능을 추가하여서 사용자가 스마트폰으로 원격 홈 보안관 앱이 아닌 다른 활동을 하는 중에도 문이 열리는 알림을 받을 수 있습니다.

5. 작품 핵심소스(필수 제출 사항)

1. 헤더파일 설정

```
// 헤더파일
```

```
#include <ArduinoJson.h>
```

```
#include <SimpleTimer.h>
```

```
#include <ESP8266WiFi.h>
```

```
#include <FirebaseArduino.h>
```

```
// 파이어베이스 주소와 API key
```

```
#define FIREBASE_HOST "check-75e0a.firebaseio.com"
```

```
#define FIREBASE_AUTH "AlzaSyCyt11HpPybv0fIDXd2oF50Zi4KIzw27qE"
```

// 공유기 SSID, PASSWORD

```
#define WIFI_SSID "soft"
```

```
#define WIFI_PASSWORD "ss2420052"
```

2. 전역변수 및 객체

```
SimpleTimer t1, t2, t3;    // 스레드 선언
```

```
int pin1 = 2;    // D4
```

```
int pin2 = 14; // D5
```

```
int pin3 = 12; // D6
```

3. setup() 함수

```
void setup() {
```

```
Serial.begin(115200);           // 통신속도 설정
```

```
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); // 와이파이 접속
```

// 접속 될 때까지 찍는다.

```
Serial.print("connecting");
```

```
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
```

```
Serial.print(".");
```

```
delay(500);
```

}

5. 작품 핵심소스(필수 제출 사항)

```
Serial.println();
Serial.print("connected: ");
Serial.println(WiFi.localIP());           // 접속이 되면 IP를 출력

Firebase.begin(FIREBASE_HOST,FIREBASE_AUTH );   // 파이어베이스에 접속

pinMode(pin1, INPUT_PULLUP);  // D4
pinMode(pin2, INPUT_PULLUP);  // D5
pinMode(pin3, INPUT_PULLUP);  // D6

t1.setInterval(1000,fn1);
t2.setInterval(1000,fn2);
t3.setInterval(1000,fn3);
}
```

4. loop() 함수

```
void loop() {

    // 방3개의 문 열림 감지를 위해서 3개의 쓰레드를 실행합니다.
    t1.run();
    t2.run();
    t3.run();

    delay(1000);
}
```

5. 파이어베이스에 문 열림을 체크하는 함수

```
void sendDatas(String room, String str) {   // 파라미터로 방 이름과 문 열림 상태를
받는다.
    String room_name = "root/"+room;        // room/room1의 형태로 문자열을 만든다.
    Firebase.setString(room_name, str);      // 방 이름, 문열림 상태를 파이어베이스에
전송,
```

4. 작품 핵심소스(필수 제출 사항)

```
Serial.println();
Serial.print("connected: ");
Serial.println(WiFi.localIP());           // 접속이 되면 IP를 출력

Firebase.begin(FIREBASE_HOST,FIREBASE_AUTH );   // 파이어베이스에 접속

pinMode(pin1, INPUT_PULLUP);  // D4
pinMode(pin2, INPUT_PULLUP);  // D5
pinMode(pin3, INPUT_PULLUP);  // D6

t1.setInterval(1000,fn1);
t2.setInterval(1000,fn2);
t3.setInterval(1000,fn3);
}
```

4. loop() 함수

```
void loop() {

    // 방3개의 문 열림 감지를 위해서 3개의 쓰레드를 실행합니다.
    t1.run();
    t2.run();
    t3.run();

    delay(1000);
}
```

5. 파이어베이스에 문 열림을 체크하는 함수

```
void sendDatas(String room, String str) {   // 파라미터로 방 이름과 문 열림 상태를
받는다.
    String room_name = "root/"+room;        // room/room1의 형태로 문자열을 만든다.
    Firebase.setString(room_name, str);     // 방 이름, 문열림 상태를 파이어베이스에
전송,
```

4. 작품 핵심소스(필수 제출 사항)

// 시리얼 모니터에 출력

```
Serial.print(room_name);
```

```
Serial.print(" ");
```

```
Serial.println(str);
```

```
delay(1000);
```

```
}
```

6. 문이 열렸을 때의 시간을 전송하는 함수

```
void sendTime(String open_time, String room) { // 파라미터: 문이 열린 시간, 방 이름
    String date_time = "root/"+open_time;      // room/날짜의 형태로 문자열을
    만든다.
```

```
    Firebase.setString(date_time, room);        // 날짜, 방 이름을 파이어베이스에
    전송,
```

```
    if (Firebase.failed()) {
```

```
        Serial.print("setting /message failed:");
```

```
        Serial.println(Firebase.error());
```

```
        return;
```

```
    }
```

// 시리얼 모니터에 출력

```
Serial.print(date_time);
```

```
Serial.print(" ");
```

```
Serial.println(room);
```

```
delay(1000);
```

```
}
```

7. 방의 문 열림을 감지하는 함수

// 각 방의 문 열림 상태는 쓰레드로 체크한다.

// 쓰레드 함수는 fn1() : 방1, fn2() : 방2, fn3() : 방3

```
void fn1() {
```

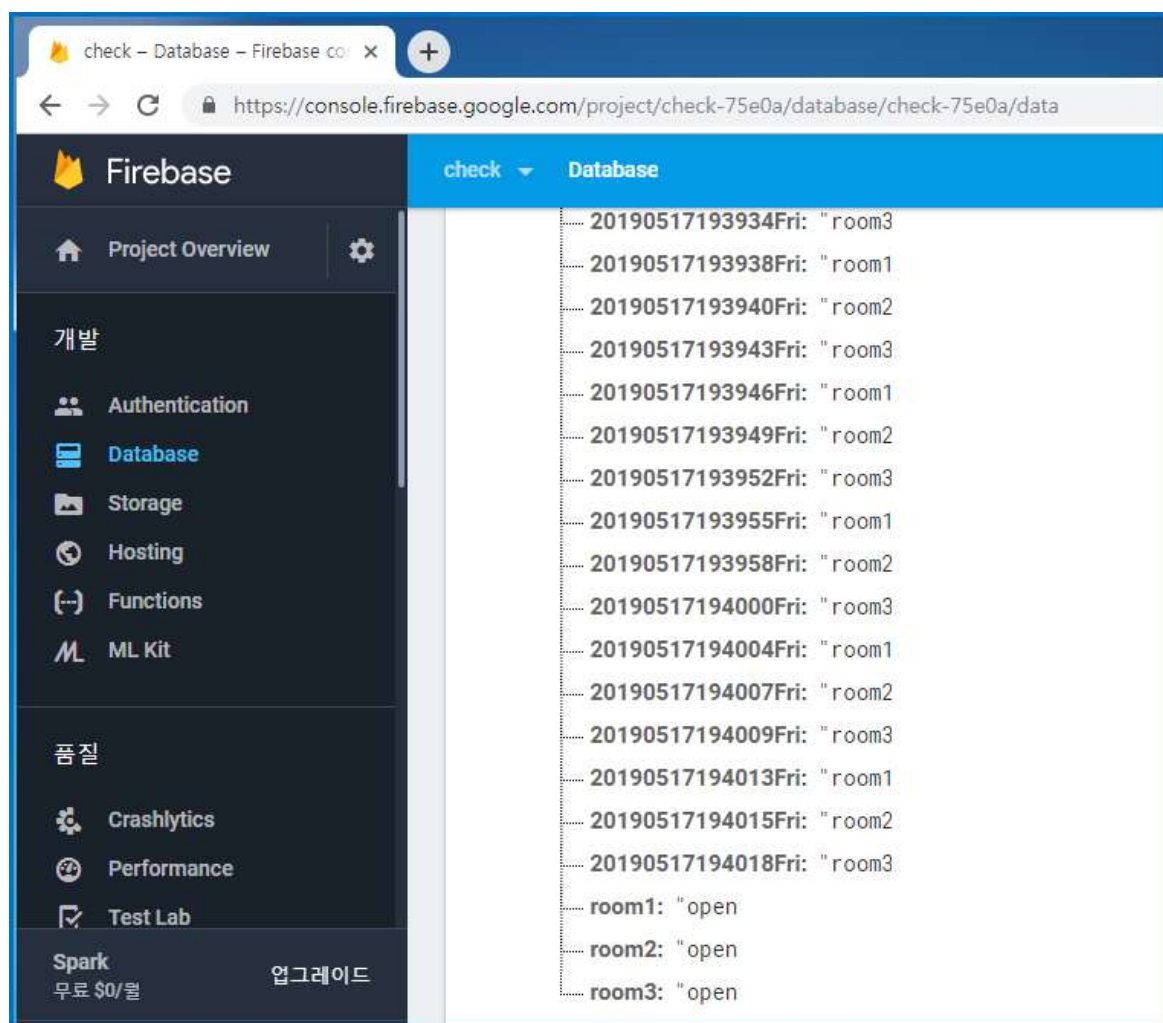
```
    int room1 = digitalRead(pin1); // 마그네틱 도어센서의 상태를 체크
```

4. 작품 핵심소스(필수 제출 사항)

```
if(room1 == 1) { // 0: 닫힘 1:열림
    sendDatas("room1", "open"); // 방 이름과, 방의 상태를 sendDatas() 함수로
전송
    String st = get_date_time(); // 문이 열렸을 때의 시간을 가져온다.
    sendTime(st,"room1"); // 문이 열렸을 때의 시간을 파이어베이스에 전송
한다.
} else {
    sendDatas("room1", "close");
}
}
```

8. 파이어베이스 데이터베이스의 구조

다음 그림과 같이 데이터베이스의 구조는 각 방의 열림 닫힘 상태와 열렸을 때의 시간을 기록한다.



4. 작품 핵심소스(필수 제출 사항)

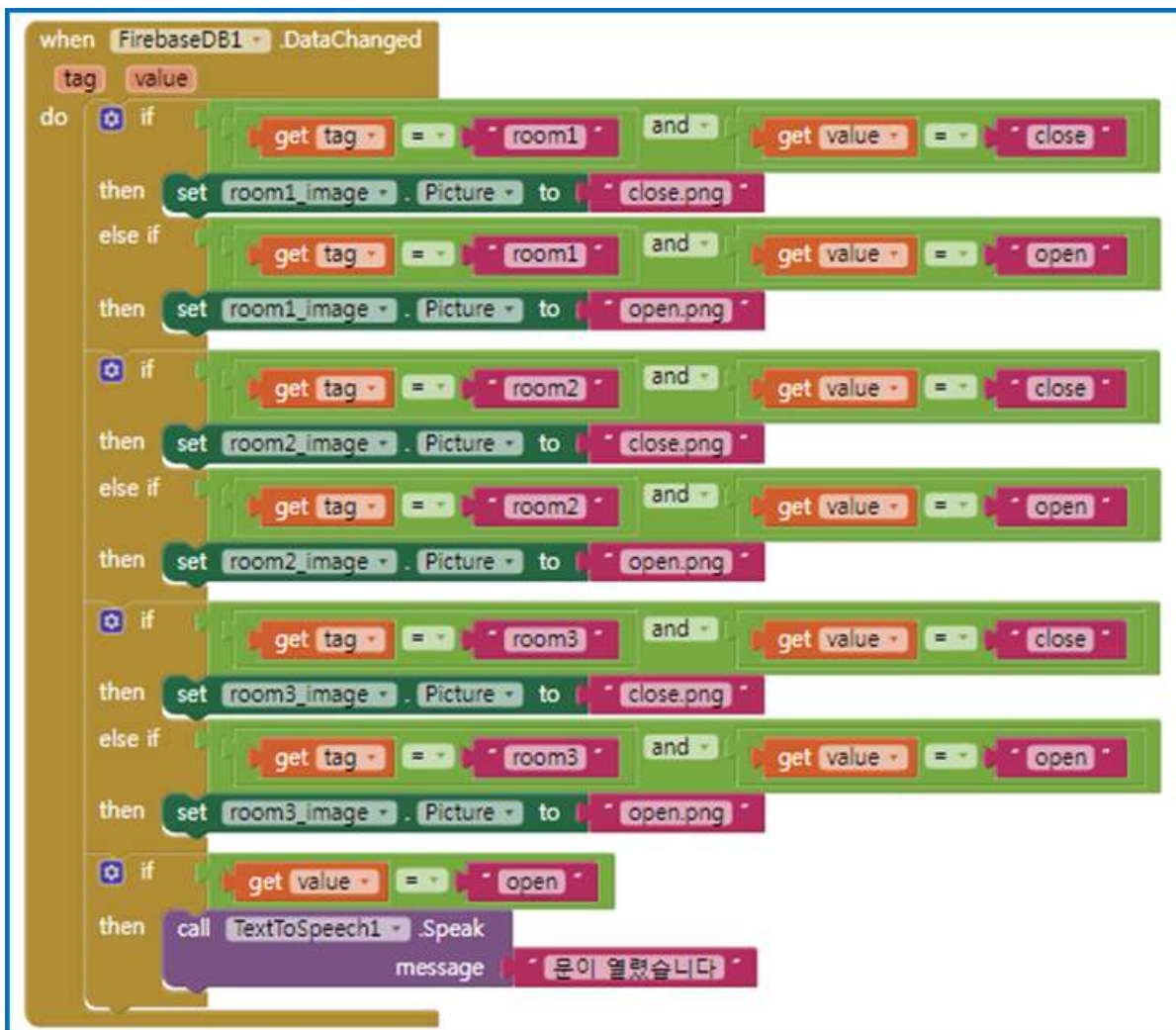
9. 앱인벤터 코드

앱인벤터의 주 기능의 코드는 문 열림 상태에 대한 실시간 확인 코드이다.
문이 열렸을 때 아두이노에서 firebase로 상태 값을 전송하게 되고, 앱인벤터에서는
DataChanged 블록을 통해서 데이터베이스의 데이터변경을 인지하여 표현한다.

```
sendDataas("room1", "open");
```

```
String st = get_date_time();
```

```
sendTime(st,"room1");
```



4. 작품 핵심소스(필수 제출 사항)

문 열림에 대한 상태는 firebase에 저장되고 기록 확인버튼을 눌렀을 때 확인할 수 있다.

